



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks and distillation columns under a clear sky. A semi-transparent dark rectangle is overlaid on the image to contain the title text.

Il trasferimento di calore

Fondamenti di Impianti Chimici

Prof. A.C. Santomaso

Corso di Laurea in Chimica Industriale
Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova



- Meccanismi di scambio termico
 - Conduzione
 - Convezione e coeff. di pellicola
 - Coefficiente globale di scambio
- Stima dei coefficienti di scambio
 - Numeri adimensionali
 - Diametri equivalenti termici
 - Correlazioni per la convezione
- Salto termico medio
 - Salto di temperatura medio logaritmico
 - Fattore correttivo F_t
- Perdite di pressione
- Calcolo di uno scambiatore
 - Verifica e dimensionamento
- Esempi numerici



Meccanismi di scambio termico

Calore: forma di energia che si manifesta nel passaggio da un corpo ad un altro in presenza di una differenza di temperatura.

I meccanismi fondamentali per la sua trasmissione sono:

I. Conduzione (diffusione termica)

II. Convezione

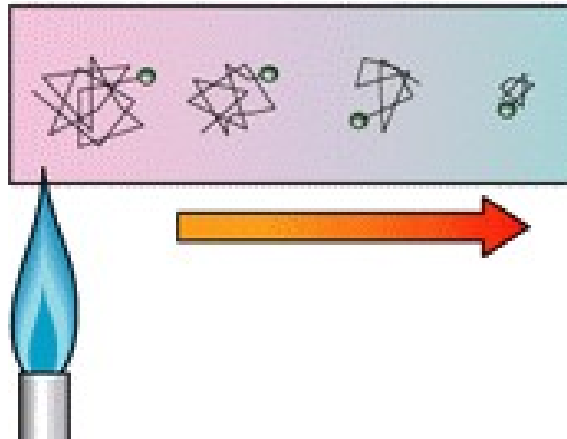
III. Irraggiamento

Tratteremo qui solo i primi due meccanismi di scambio. L'**irraggiamento** pur **sempre** presente (ad esempio come dissipazione di calore verso l'esterno) non è rilevante nei bilanci di scambio tra i fluidi.

Esso gioca un ruolo diretto nello scambio termico in altre apparecchiature che lavorano a temperature più alte (ad es. i forni e caldaie).

La **conduzione** è un processo mediante il quale il calore fluisce da una regione a temperatura maggiore verso una regione a temperatura minore attraverso un solo mezzo (solido, liquido o aeriforme) o attraverso mezzi diversi posti a diretto contatto fisico.

Nella conduzione, l'energia si trasmette per contatto diretto tra le molecole, senza che queste si spostino sensibilmente (moto oscillatorio).



Quando le molecole di una regione acquistano energia cinetica media maggiore di quella delle molecole di una regione adiacente, le molecole ad energia maggiore cedono parte di questa energia alle molecole della regione a temperatura minore

Consideriamo una singola lastra piana con:

- T_1 e T_2 costanti
- $T_1 > T_2$

$$q = \frac{Q}{A} \propto - \frac{dT}{dx}$$

Flusso termico

$$Q = -k \cdot A \cdot \frac{dT}{dx}$$

Portata termica

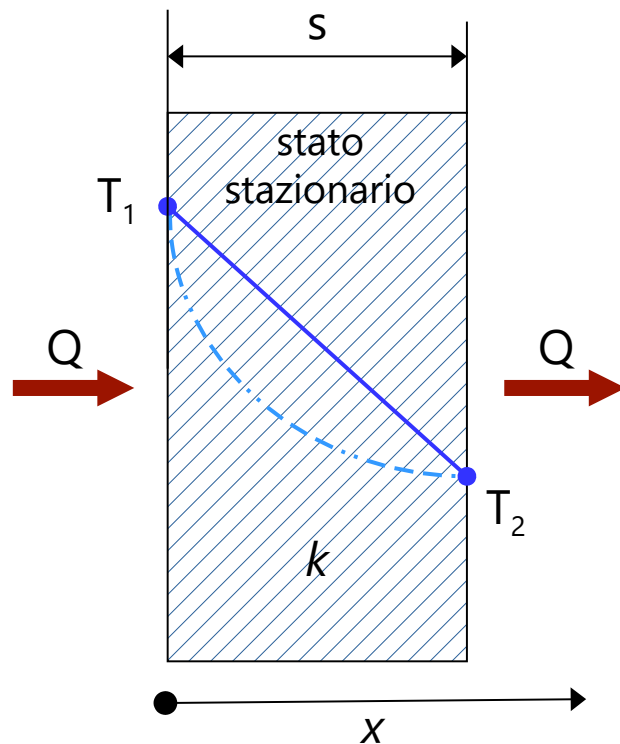
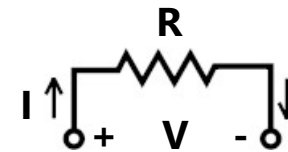
$$Q = -k \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

Legge di Fourier

$$Q = -k \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{\Delta x} = -k \cdot A \cdot \frac{T_2 - T_1}{s} = k \cdot A \cdot \frac{T_1 - T_2}{s}$$

$$q = \frac{Q}{A} = \frac{T_1 - T_2}{\frac{s}{k}}$$

$$I = \frac{V}{R}$$



$$Q \text{ [W]}$$

$$k \left[\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \right]$$

$$A \text{ [m}^2\text{]}$$

$$\Delta T \text{ [K, } ^\circ\text{C]}$$

$$x, s \text{ [m]}$$

$T_1 - T_2$ è la forza motrice e $\frac{s}{k}$ è una resistenza specifica

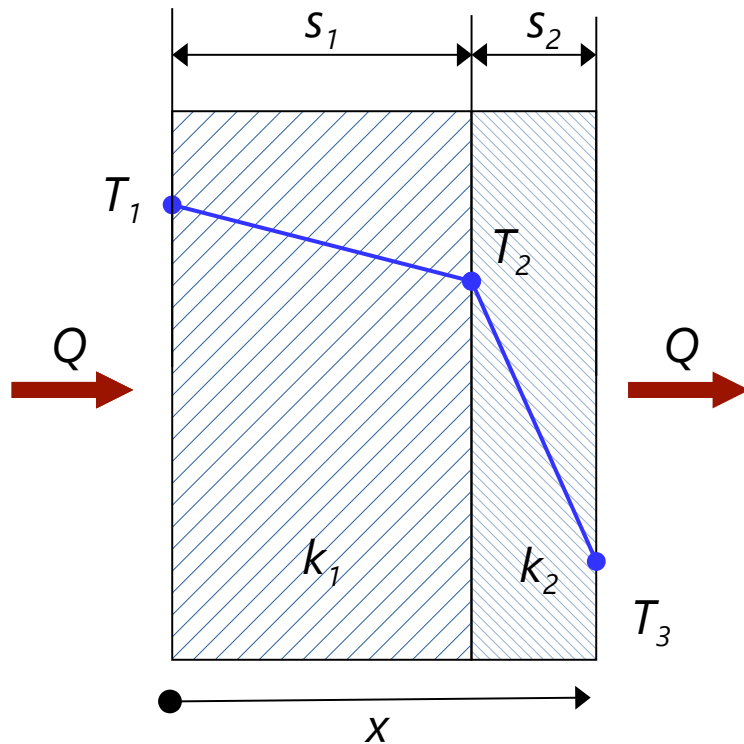


Coefficienti di conduzione termica

	Temp (K)	k (W/mK)		Temp (K)	k (W/mK)
<i>Solids—Metals</i>			<i>Liquids</i>		
Aluminium	573	230	Acetic acid 50%	293	0.35
Cadmium	291	94	Acetone	303	0.17
Copper	373	377	Aniline	273–293	0.17
Iron (wrought)	291	61	Benzene	303	0.16
Iron (cast)	326	48	Calcium chloride brine 30%	303	0.55
Lead	373	33	Ethyl alcohol 80%	293	0.24
Nickel	373	57	Glycerol 60%	293	0.38
Silver	373	412	Glycerol 40%	293	0.45
Steel 1% C	291	45	n-Heptane	303	0.14
Tantalum	291	55	Mercury	301	8.36
Admiralty metal	303	113	Sulphuric acid 90%	303	0.36
Bronze	—	189	Sulphuric acid 60%	303	0.43
Stainless Steel	293	16	Water	303	0.62
<i>Solids—Non-metals</i>			Water	333	0.66
Asbestos sheet	323	0.17	<i>Gases</i>		
Asbestos	273	0.16	Hydrogen	273	0.17
Asbestos	373	0.19	Carbon dioxide	273	0.015
Asbestos	473	0.21	Air	273	0.024
Bricks (alumina)	703	3.1	Air	373	0.031
Bricks (building)	293	0.69	Methane	273	0.029
Magnesite	473	3.8	Water vapour	373	0.025
Cotton wool	303	0.050	Nitrogen	273	0.024
Glass	303	1.09	Ethylene	273	0.017
Mica	323	0.43	Oxygen	273	0.024
Rubber (hard)	273	0.15	Ethane	273	0.018
Sawdust	293	0.052			
Cork	303	0.043			
Glass wool	—	0.041			
85% Magnesia	—	0.070			
Graphite	273	151			

Consideriamo due lastre piana in contatto:

- T_1 e T_3 costanti
- $T_1 > T_3$



$$q_1 = \frac{Q_1}{A} = \frac{T_1 - T_2}{\frac{s_1}{k_1}}$$

$$q_2 = \frac{Q_2}{A} = \frac{T_2 - T_3}{\frac{s_2}{k_2}}$$

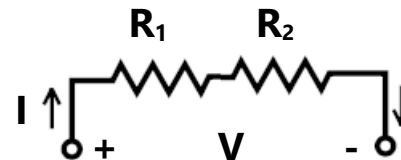
$$Q_1 = Q_2 = Q$$

$$T_1 - T_2 = \frac{Q}{A} \cdot \frac{s_1}{k_1}$$

$$T_2 - T_3 = \frac{Q}{A} \cdot \frac{s_2}{k_2}$$

$$T_1 - T_3 = \frac{Q}{A} \cdot \left(\frac{s_1}{k_1} + \frac{s_2}{k_2} \right)$$

$$q = \frac{Q}{A} = \frac{T_1 - T_3}{\frac{s_1}{k_1} + \frac{s_2}{k_2}}$$

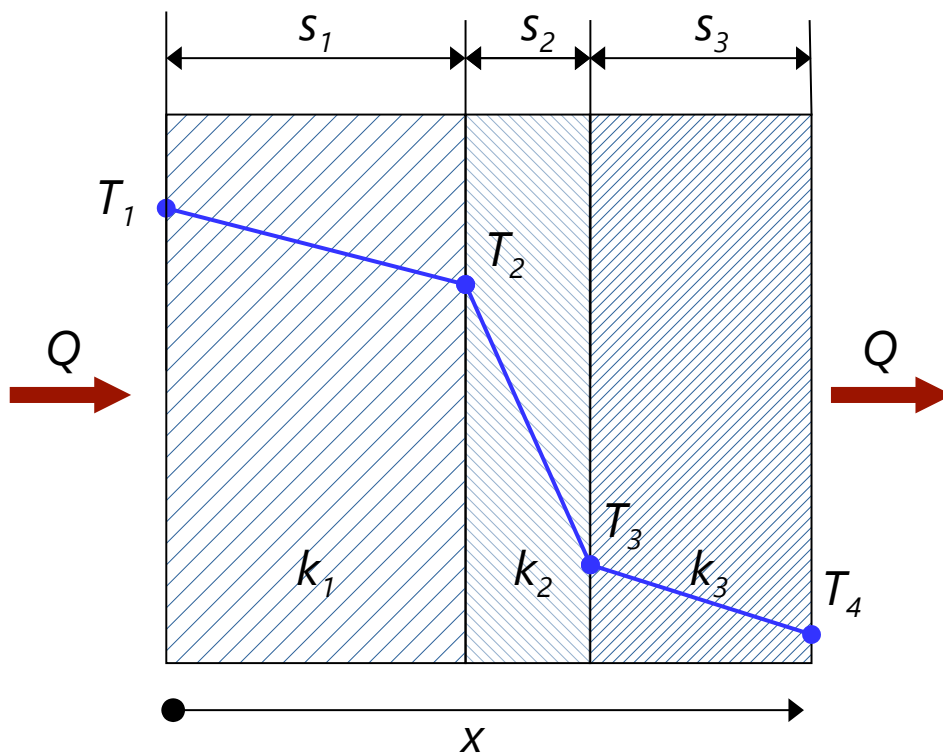


$$I = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

Lastra di 3 strati diversi

$$T_1 - T_4 = \frac{Q}{A} \cdot \left(\frac{s_1}{k_1} + \frac{s_2}{k_2} + \frac{s_3}{k_3} \right)$$

$$\Delta T = - \frac{Q}{A} \cdot \left(\frac{s_1}{k_1} + \frac{s_2}{k_2} + \frac{s_3}{k_3} \right)$$

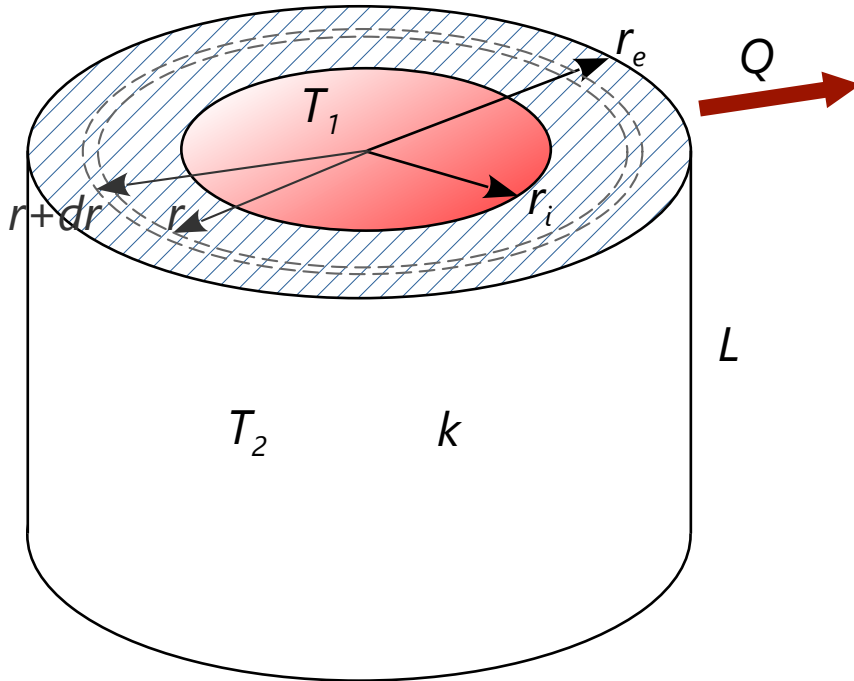


Lastra di n strati diversi

$$q = \frac{Q}{A} = \frac{T_1 - T_n}{\sum_{i=1}^n \frac{s_i}{k_i}} = - \frac{\Delta T}{\sum_{i=1}^n \frac{s_i}{k_i}}$$

Consideriamo un tubo cilindrico con:

- T_1 e T_2 costanti
- $T_1 > T_2$



$$Q = -k A(r) \frac{dT}{dr} = -k 2\pi r L \frac{dT}{dr}$$

$$Q \cdot \int_{r_i}^{r_e} \frac{dr}{r} = -k 2\pi L \int_{T_1}^{T_2} dT$$

$$Q \cdot \ln \frac{r_e}{r_i} = k 2\pi L \cdot (T_1 - T_2)$$

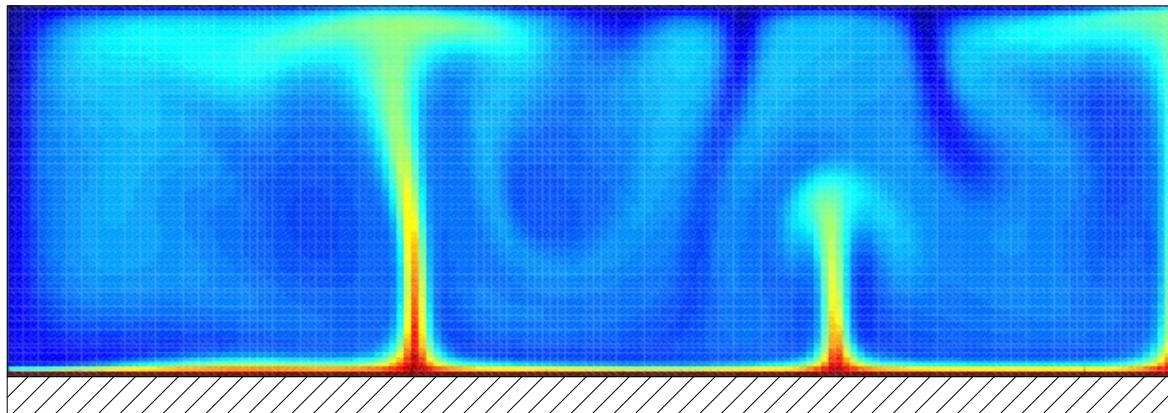
$$Q = \frac{(T_1 - T_2)}{\frac{1}{k 2\pi L} \cdot \ln \frac{r_e}{r_i}} = \frac{(T_1 - T_2)}{\frac{1}{k 2\pi L} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i}}$$

La **convezione** è un processo di trasporto di energia che avviene mediante l'azione combinata della conduzione e di mescolamento. Si tratta del più importante meccanismo di scambio di energia tra una superficie solida ed un fluido.

La **trasmissione di energia per convezione** da una superficie, la cui temperatura sia superiore a quella del fluido (liquido o gas) circostante, avviene in diversi stadi:

- il calore passa dalla superficie alle molecole di fluido adiacente (conduzione);
- tali molecole vanno poi a muoversi verso una regione del fluido a temperatura minore e si mescolano con esso cedendo parte della propria energia.

La convezione consta quindi sia di un flusso di energia, sia di un flusso di materia.



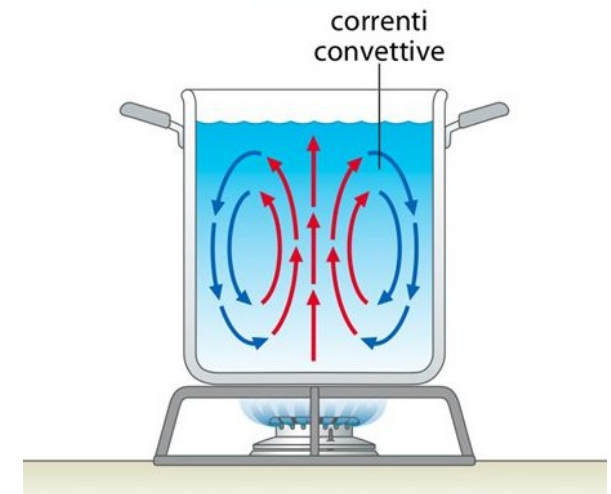
La **convezione** pertanto è più complesso della conduzione e non dipende solo da una differenza di temperatura.

Tuttavia, l'effettiva conseguenza è sempre un trasporto di calore che avviene secondo la direzione del gradiente di temperatura.

E' possibile classificare due tipi di processi di trasmissione di calore per convezione, in base alla causa che determina il moto delle molecole di fluido:

- si ha **convezione naturale** (o **libera**) quando il moto dipende unicamente da differenze di densità dovute a gradienti di temperatura;
- si ha **convezione forzata** quando il moto è indotto da qualche agente esterno (come una pompa o un ventilatore).

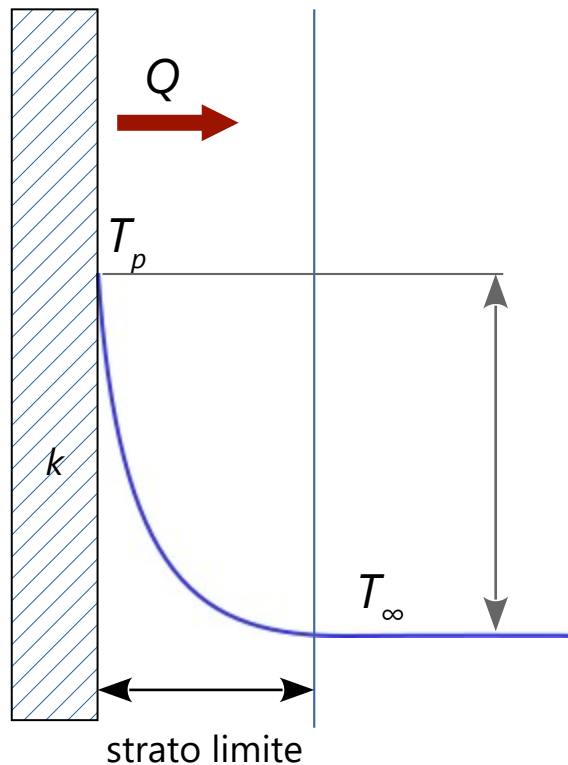
L'efficacia dello scambio termico per convezione dipende, in gran parte, dal moto del fluido a contatto con la superficie.



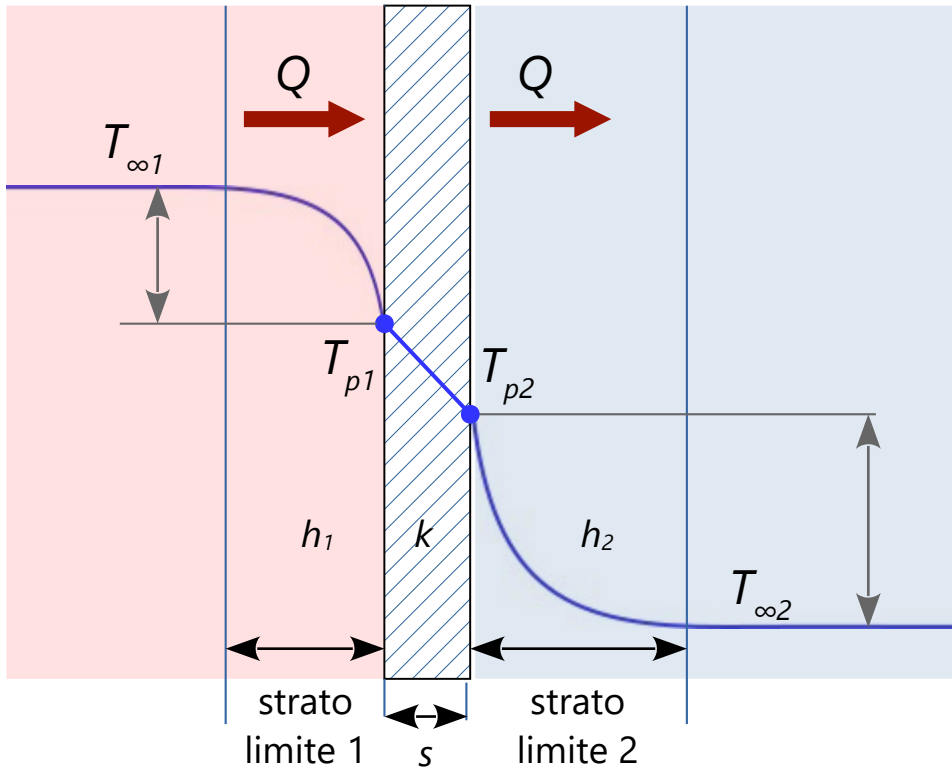
$$Q = A \cdot h \cdot (T_p - T_\infty)$$

h è il coefficiente di trasferimento per convezione, detto anche coefficiente di pellicola

$$\begin{aligned} Q & [W] \\ h & \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right] \\ A & [m^2] \\ \Delta T & [K, ^\circ C] \end{aligned}$$



$$q = \frac{Q}{A} = \frac{T_p - T_\infty}{\frac{1}{h}}$$



1. Trasferimento dal fluido 1 alla parete (convezione)

$$Q = A \cdot h_1 \cdot (T_{\infty 1} - T_{p1})$$

2. Trasferimento attraverso la parete (conduzione)

$$Q = A \cdot k \cdot \frac{T_{p1} - T_{p2}}{s}$$

3. Trasferimento dalla parete al fluido 2 (convezione)

$$Q = A \cdot h_2 \cdot (T_{p2} - T_{\infty 2})$$

$$\frac{Q}{A} \cdot \left(\frac{1}{h_1} + \frac{s}{k} + \frac{1}{h_2} \right) = (T_{\infty 1} - T_{p1} + T_{p1} - T_{p2} + T_{p2} - T_{\infty 2})$$

$$q = \frac{Q}{A} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{\frac{1}{h_1} + \frac{s}{k} + \frac{1}{h_2}}$$



$$q = \frac{Q}{A} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{\frac{1}{h_1} + \frac{s}{k} + \frac{1}{h_2}}$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_1} + \frac{s}{k} + \frac{1}{h_2}$$

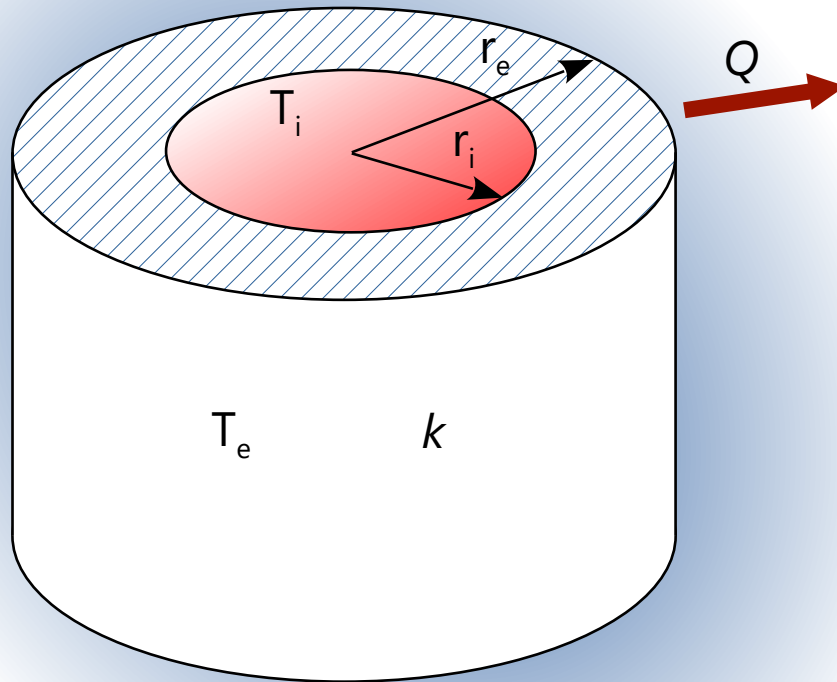
$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{s}{k} + \frac{1}{h_2}}$$

$$Q = A \cdot U \cdot (T_{\infty 1} - T_{\infty 2})$$

$1/U$ è la **resistenza** al trasferimento di calore

U è il **coefficiente globale di scambio**

è l'**equazione globale di scambio o di trasferimento**



1. Trasferimento dal fluido 1 alla parete (convezione)

$$Q = A_i \cdot h_i \cdot (T_i - T_{pi})$$

2. Trasferimento attraverso la parete (conduzione)

$$Q = \frac{(T_{pi} - T_{pe})}{\frac{1}{k 2 \pi L} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i}}$$

3. Trasferimento dalla parete al fluido 2 (convezione)

$$Q = A_e \cdot h_e \cdot (T_{pe} - T_e)$$

$$\frac{Q}{A_i \cdot h_i} + \frac{Q}{k 2 \pi L} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i} + \frac{Q}{A_e \cdot h_e} = (T_i - T_{pi} + T_{pi} - T_{pe} + T_{pe} - T_e)$$

$$Q \cdot \left(\frac{1}{A_i h_i} + \frac{1}{k 2 \pi L} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i} + \frac{1}{A_e h_e} \right) = (T_i - T_e)$$

$$Q = \frac{T_i - T_e}{\frac{1}{A_i h_i} + \frac{1}{k 2 \pi L} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i} + \frac{1}{A_e h_e}}$$

$$Q = A_{???} \cdot U \cdot (T_i - T_e)$$

Che superficie dobbiamo usare?



$$\frac{1}{A_e} \cdot \left(\frac{A_e}{A_i h_i} + \frac{A_e}{k 2 \pi L} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i} + \frac{1}{h_e} \right)$$

Convenzionalmente
ci si riferisce alla
superficie esterna del
tubo

$$A_e = \pi d_e L \quad A_i = \pi d_i L$$

Quindi

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_i \cdot \frac{d_i}{d_e}} + \frac{d_e}{2 \cdot k} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i} + \frac{1}{h_e}$$

$$h_i \cdot \frac{d_i}{d_e} = h_{ie}$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_{ie}} + \frac{d_e}{2 \cdot k} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i} + \frac{1}{h_e}$$

e pertanto

$$Q = A_e \cdot U \cdot (T_i - T_e)$$

Con il tempo la resistenza totale al trasferimento aumenta a causa della formazione di depositi sul lato esterno ed interno dei tubi.

Se ne tiene conto nel coefficiente globale attraverso i coefficienti di sporcamento:

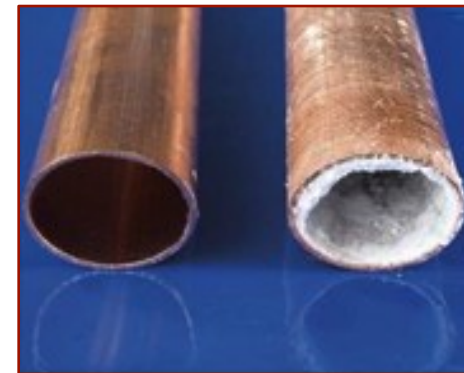
$$\frac{1}{U} = R_i + \frac{1}{h_{ie}} + \frac{d_e}{2 \cdot k} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i} + \frac{1}{h_e} + R_e$$

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_{ie}} + \frac{d_e}{2 \cdot k} \cdot \ln \frac{d_e}{d_i} + \frac{1}{h_e} + R_t$$

I valori di R_i , R_e o R_t si trovano tabulati.

U [W/m² K]

R_i, R_e, R_t [m² K/W]





I fattori di sporcamento

Fluido 1	Fluido 2	resistenza specifica to- tale di sporca- mento ⁽²⁾ r_s [m ² K/W]	coefficiente globale di scambio ter- mico ⁽³⁾ K , [W/(m ² K)]
Acqua ⁽¹⁾ (*)	Acqua	$2,6 \cdot 10^{-4}$	1400-1700
	Gas, a circa 1,5-2 bar ⁽¹⁾	$1,7 \cdot 10^{-4}$	80-120
	Gas, a circa 8 bar ⁽¹⁾	$1,7 \cdot 10^{-4}$	170-230
	Gas, a circa 70 bar ⁽¹⁾	$1,7 \cdot 10^{-4}$	340-570
	Liquidi organici leggeri ⁽²⁾	$2,6 \cdot 10^{-4}$	700-1000
	Liquidi organici medi ⁽²⁾	$3,5 \cdot 10^{-4}$	420-700
	Liquidi organici pesanti ⁽²⁾	$4,4 \cdot 10^{-4}$	230-420
	Liquidi organici molto pesanti ⁽²⁾ :		
	– in riscaldamento	$7 \cdot 10^{-4}$	60-230
Vapor d'acqua (in condensazione)	Gas, a circa 1,5-2 bar ⁽¹⁾	$9 \cdot 10^{-3}$	80-120
	Gas, a circa 8 bar ⁽¹⁾	$9 \cdot 10^{-3}$	200-250
	Gas, a circa 70 bar ⁽¹⁾	$9 \cdot 10^{-3}$	400-620
	Liquidi organici leggeri ⁽²⁾	$1,7 \cdot 10^{-4}$	770-1100
	Liquidi organici medi ⁽²⁾	$2,6 \cdot 10^{-4}$	450-770
	Liquidi organici pesanti ⁽²⁾	$3,5 \cdot 10^{-4}$	250-450
	Liquidi organici molto pesanti ⁽²⁾	$6 \cdot 10^{-4}$	80-260
Id.-senza incondensabili	Acqua	$1,7 \cdot 10^{-4}$	1700-2300
Liquidi organici leggeri ⁽²⁾	Liquidi organici leggeri ⁽²⁾	$3,5 \cdot 10^{-4}$	570-750
	Liquidi organici medi ⁽²⁾	$4,4 \cdot 10^{-4}$	400-570
	Liquidi organici pesanti ⁽²⁾ :		

A photograph of an industrial distillation column with several horizontal trays and a large cylindrical vessel at the top, set against a clear blue sky. The image has a textured, slightly grainy appearance.

Calcolo dei coefficienti di scambio

h_i , h_e , h_{ie} dipendono da fattori molto diversi:

1. Proprietà del fluido (viscosità, calore specifico, conducibilità termica, densità) che sono funzioni della temperatura;
2. Tipo di moto convettivo (naturale o forzato)
3. Geometria del sistema (es. tubo singolo, doppio tubo, parete liscia con flusso parallelo, parete liscia con flusso perpendicolare)
4. Tipo di regime (laminare o turbolento)

Da **bilanci** di materia e energia, associati ad **analisi dimensionale** ed **esperimenti** si possono determinare dei gruppi adimensionali che tengano conto di tutti gli effetti citati sopra.

$$Re = \frac{L \cdot v \cdot \rho}{\eta}$$

Re, **numero di Reynolds**: rapporto tra le forze d'inerzia e le forze viscosi

$$Pr = \frac{c_p \cdot \eta}{k}$$

Pr, **numero di Prandtl**: rapporto tra diffusività cinematica e diffusività termica per un fluido viscoso

$$Nu = \frac{h \cdot L}{k}$$

Nu, **numero di Nusselt**: rapporto tra flusso di calore scambiato per convezione e il flusso di calore scambiato per conduzione

$$Gr = \frac{\beta \cdot g \cdot \Delta T \cdot L^3 \cdot \rho^2}{\eta^2}$$

Gr, **numero di Grashoff**: rapporto tra forza ascensionale e forze viscosi moltiplicato per *Re*

$$\text{Nu} = \Psi \cdot \text{Re}^a \cdot \text{Pr}^b \cdot \text{Gr}^c$$

$$\text{Nu} = \Psi \cdot \text{Re}^a \cdot \text{Pr}^b$$

Convezione forzata

$$\text{Nu} = \Psi \cdot \text{Pr}^b \cdot \text{Gr}^c$$

Convezione naturale

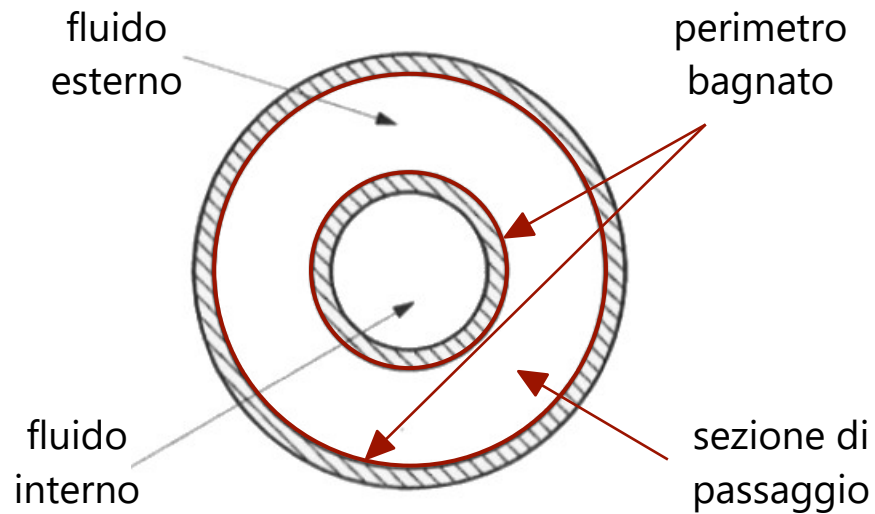
$$h = \Psi \cdot \frac{k}{L} \cdot \left(\frac{\rho \cdot v \cdot L}{\eta} \right)^a \cdot \left(\frac{c_p \cdot \eta}{k} \right)^b$$

Coefficiente di scambio per convezione forzata

È ora di definire la geometria cioè cosa rappresenta L per uno scambiatore di calore

Diametri equivalenti nei tubi

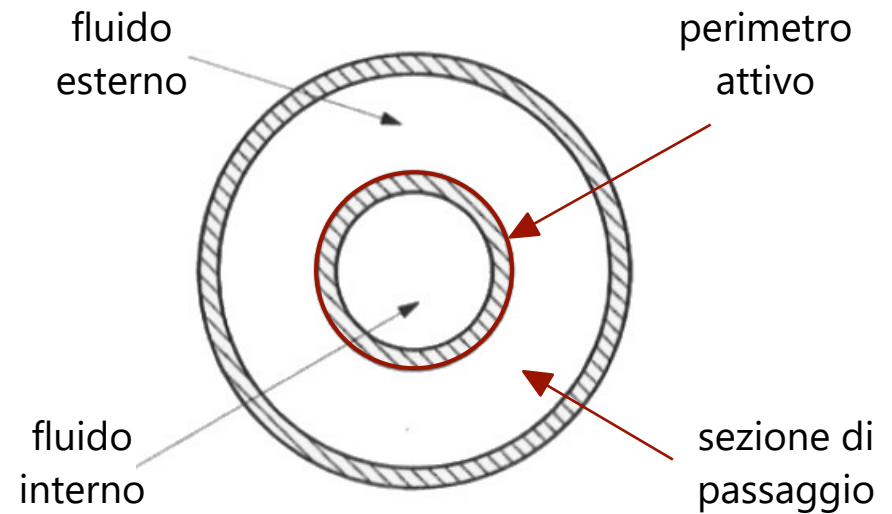
$$d_{eq}^h = 4 R_h = 4 \cdot \frac{\text{Sezione di passaggio}}{\text{Perimetro bagnato}}$$



$$d_{eq}^h = 4 \cdot \frac{\frac{\pi}{4} (d_{ie}^2 - d_{ei}^2)}{\pi (d_{ie} + d_{ei})} = d_{ei} - d_{ie}$$

Lo uso per la verifica idraulica ➡ Re, ΔP

$$d_{eq}^t = 4 R_t = 4 \cdot \frac{\text{Sezione di passaggio}}{\text{Perimetro attivo}}$$



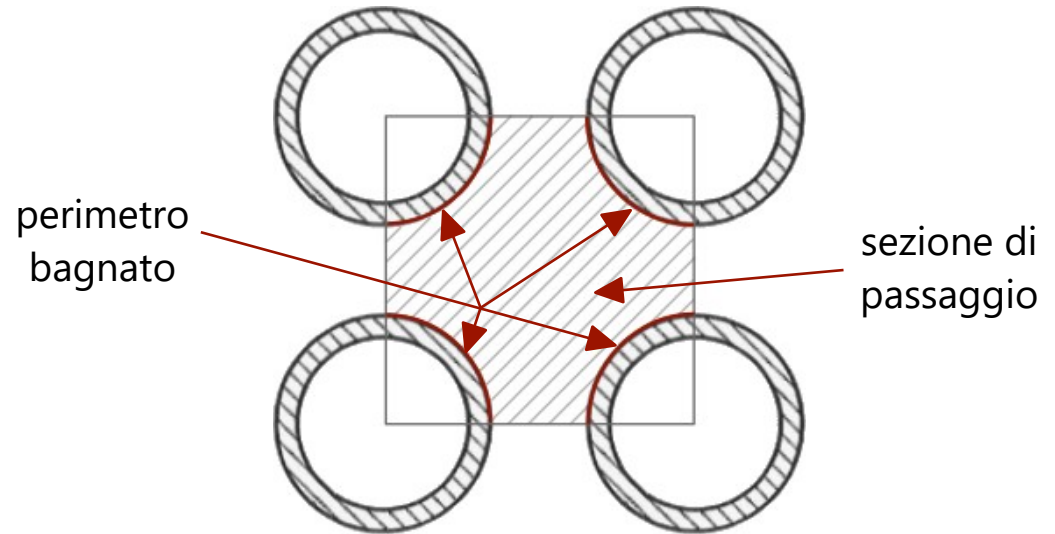
$$d_{eq}^t = 4 \cdot \frac{\frac{\pi}{4} (d_{ie}^2 - d_{ei}^2)}{\pi d_{ei}} = \frac{d_{ie}^2 - d_{ei}^2}{d_{ei}}$$

Lo uso per calcolare ➡ Re, Pr, Nu

Diametri equivalenti per il fasciame

$$d_{eq}^t = 4 R_t = 4 \cdot \frac{\text{Area sezione retta}}{\text{Perimetro bagnato}}$$

$$\text{Area passaggio} = p^2 - \frac{\pi}{4} d_e^2$$



$$d_{eq}^{\blacksquare} = 4 \cdot \frac{p^2 - \frac{\pi}{4} d_e^2}{\pi d_e} = d_e \cdot \left(\frac{4}{\pi} \cdot \frac{p^2}{d_e^2} - 1 \right) = d_e \cdot \left[1.273 \left(\frac{p}{d_e} \right)^2 - 1 \right]$$

$$d_{eq}^{\blacktriangle} = d_e \cdot \left[1.103 \left(\frac{p}{d_e} \right)^2 - 1 \right]$$

$$\frac{p}{d_e} \geq 1.25$$



Problemi di: - pulizia tubi
- realizzazione
piastre tubiere

Moto all'**interno di tubi** o nella **regione anulare**

1. REGIME LAMINARE

$$Nu = 1.86 \cdot \left(Re \cdot Pr \cdot \frac{d_{eq}^t}{L} \right)^{1/3} \cdot \left(\frac{\eta}{\eta_w} \right)^{0.14}$$

$$100 < Re < 2100, \quad 0.48 < Pr < 16700$$

$$Gr > 100, \quad L/d_{eq}^t > 2$$

2. REGIME TURBOLENTO

$$Nu = k \cdot Re^{0.8} \cdot Pr^{1/3} \cdot \left(\frac{\eta}{\eta_w} \right)^{0.14}$$

$k = 0.027$ frazione petrolif., soluz. acquose,
liquidi organici visc., NO acqua

$k = 0.023$ liquidi NON viscosi, acqua

$k = 0.021$ gas

$$Re > 10^4, \quad 0.7 < Pr < 16700, \quad d_{eq}^t/l > 10$$

Moto **nel fasciame**

1. REGIME LAMINARE

Non si hanno condizioni di
moto in regime laminare

2. REGIME TURBOLENTO

$$Nu = 0.36 \cdot Re^{0.55} \cdot Pr^{1/3} \cdot \left(\frac{\eta}{\eta_w} \right)^{0.14}$$

$$2000 < Re < 10^6$$



Salto termico medio

Equazione fondamentale di progetto

Ipotesi:

- Flussi in contocorrente
- Sistema adiabatico verso l'esterno
- Stato stazionario

$$dS = \pi d_e dl$$

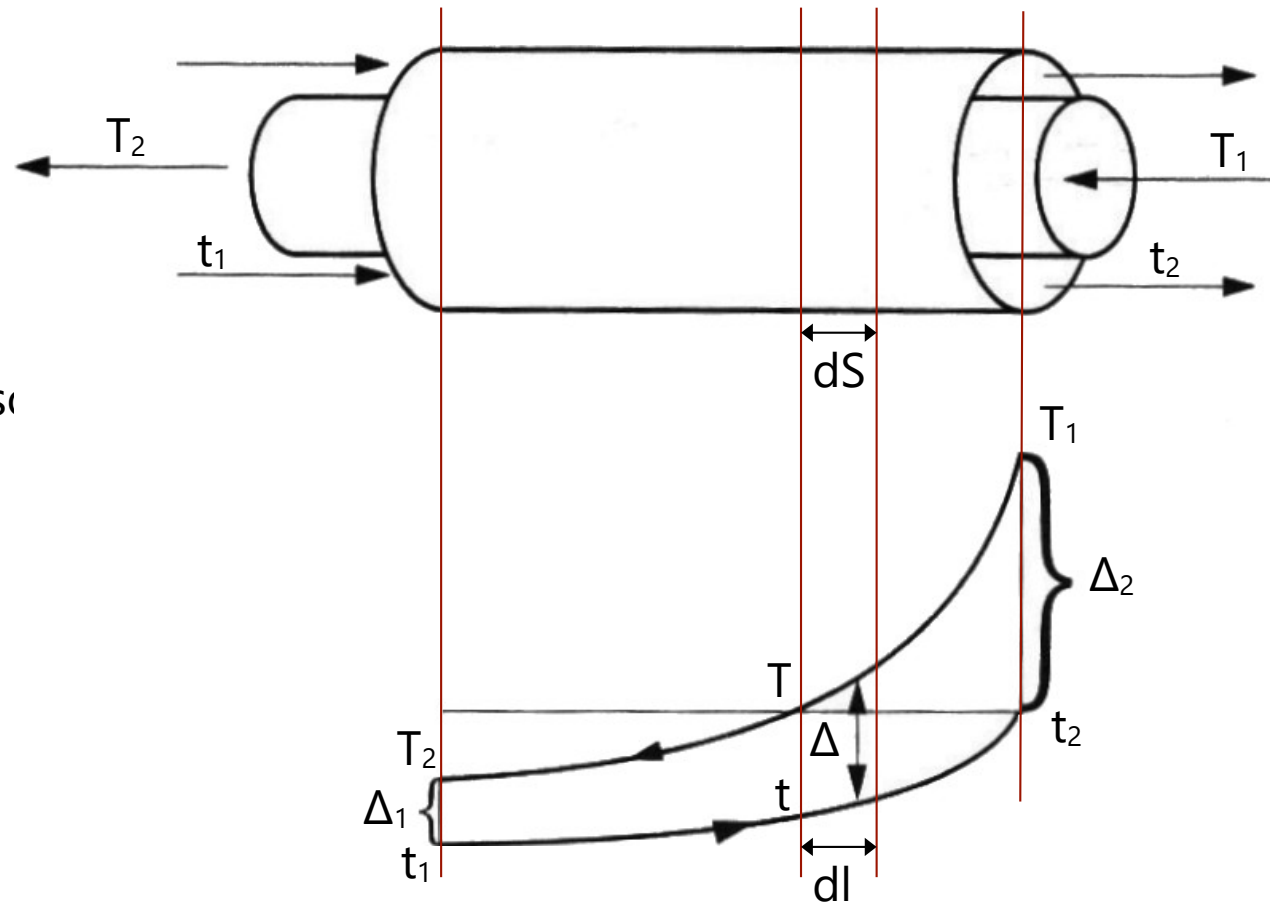
$$\Delta = T - t$$

$$dQ = U dS \Delta$$

$$dQ = c_{p1} \cdot W_1 \cdot dT \quad dT = \frac{dQ}{c_{p1} \cdot W_1}$$

$$dQ = c_{p2} \cdot W_2 \cdot dt \quad dt = \frac{dQ}{c_{p2} \cdot W_2}$$

$$dT - dt = dQ \cdot \left(\frac{1}{c_{p1} \cdot W_1} - \frac{1}{c_{p2} \cdot W_2} \right)$$





Equazione fondamentale di progetto

$$dT - dt = dQ \cdot \left(\frac{1}{c_{p1} \cdot W_1} - \frac{1}{c_{p2} \cdot W_2} \right)$$

$$dT - dt = d(T - t) = d\Delta$$

$$\frac{dQ}{d\Delta} = \frac{1}{\left(\frac{1}{c_{p1} \cdot W_1} - \frac{1}{c_{p2} \cdot W_2} \right)} = \text{cost.}$$

$$\int_0^Q dQ = \text{cost.} \cdot \int_{\Delta_1}^{\Delta_2} d\Delta \quad Q = \text{cost.} \cdot (\Delta_2 - \Delta_1)$$

$$\text{cost.} = \frac{Q}{\Delta_2 - \Delta_1}$$

$$\frac{dQ}{d\Delta} = \text{cost.}$$

$$\frac{dQ}{d\Delta} = \frac{Q}{\Delta_2 - \Delta_1}$$

$$dQ = \frac{Q}{\Delta_2 - \Delta_1} d\Delta$$

Equazione fondamentale di progetto

$$dQ = U dS \Delta \quad \frac{Q}{\Delta_2 - \Delta_1} d\Delta = U dS \Delta \quad \int_0^{S_e} dS = \int_{\Delta_1}^{\Delta_2} \frac{Q}{\Delta_2 - \Delta_1} \cdot \frac{1}{U} \cdot \frac{d\Delta}{\Delta} = \frac{Q}{\Delta_2 - \Delta_1} \cdot \frac{1}{U} \cdot \int_{\Delta_1}^{\Delta_2} \frac{d\Delta}{\Delta}$$

$$S_e = \frac{Q}{\Delta_2 - \Delta_1} \cdot \frac{1}{U} \cdot \ln \frac{\Delta_2}{\Delta_1}$$

$$Q = U \cdot S_e \cdot \frac{\Delta_2 - \Delta_1}{\ln \frac{\Delta_2}{\Delta_1}}$$

$$\Delta = \frac{\Delta_2 - \Delta_1}{\ln \frac{\Delta_2}{\Delta_1}} = \Delta T_{ML}$$

$$\Delta T_{ML} = \frac{\Delta_2 - \Delta_1}{\ln \frac{\Delta_2}{\Delta_1}} \quad \text{detto } \Delta T \text{ medio logaritmico}$$

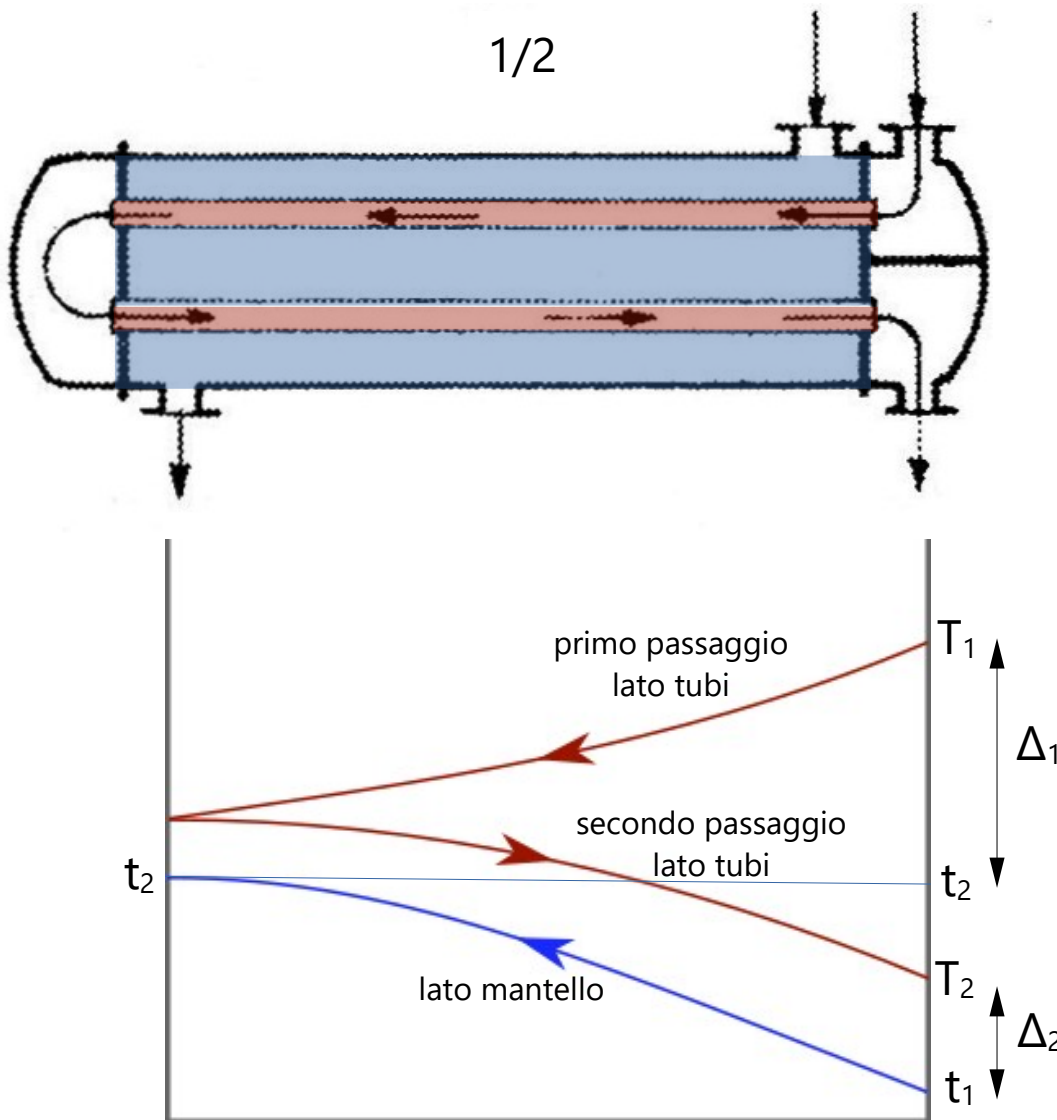
$$\Delta T_{ML} = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \left(\frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1} \right)}$$

Per conoscere la forza motrice media non serve conoscere il profilo di temperatura ma **solo i salti di temperatura dei due fluidi!**

Per l'equicorrente vale la stessa legge!

Il salto termico medio risulta però maggiore per il caso in controcorrente!

Equazione fondamentale di progetto

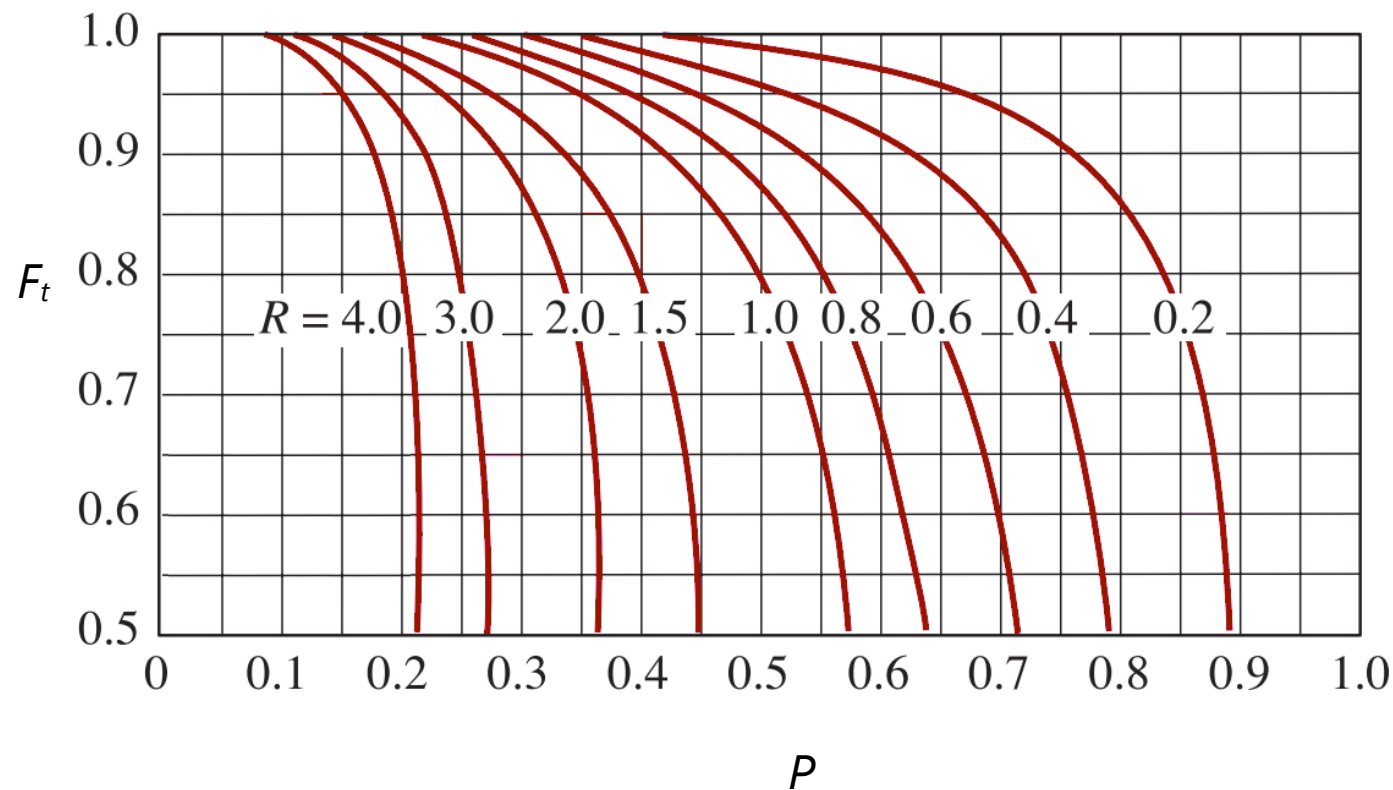


$$\Delta T_{ML} = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \left(\frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1} \right)}$$

Il ΔT_{ML} va corretto con un **fattore di temperatura** F_t minore di 1 (la controcorrente non è più perfetta). Aumentando i passaggi lato mantello ci si riavvicina alla controcorrente

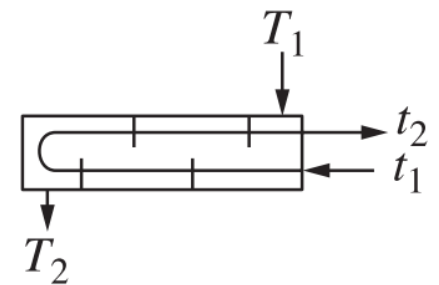
$$Q = U \cdot S_e \cdot F_t \cdot \Delta T_{ML}$$

F_t indica il grado di contro corrente all'interno dello scambiatore a fascio tubiero rispetto alla controcorrente perfetta.



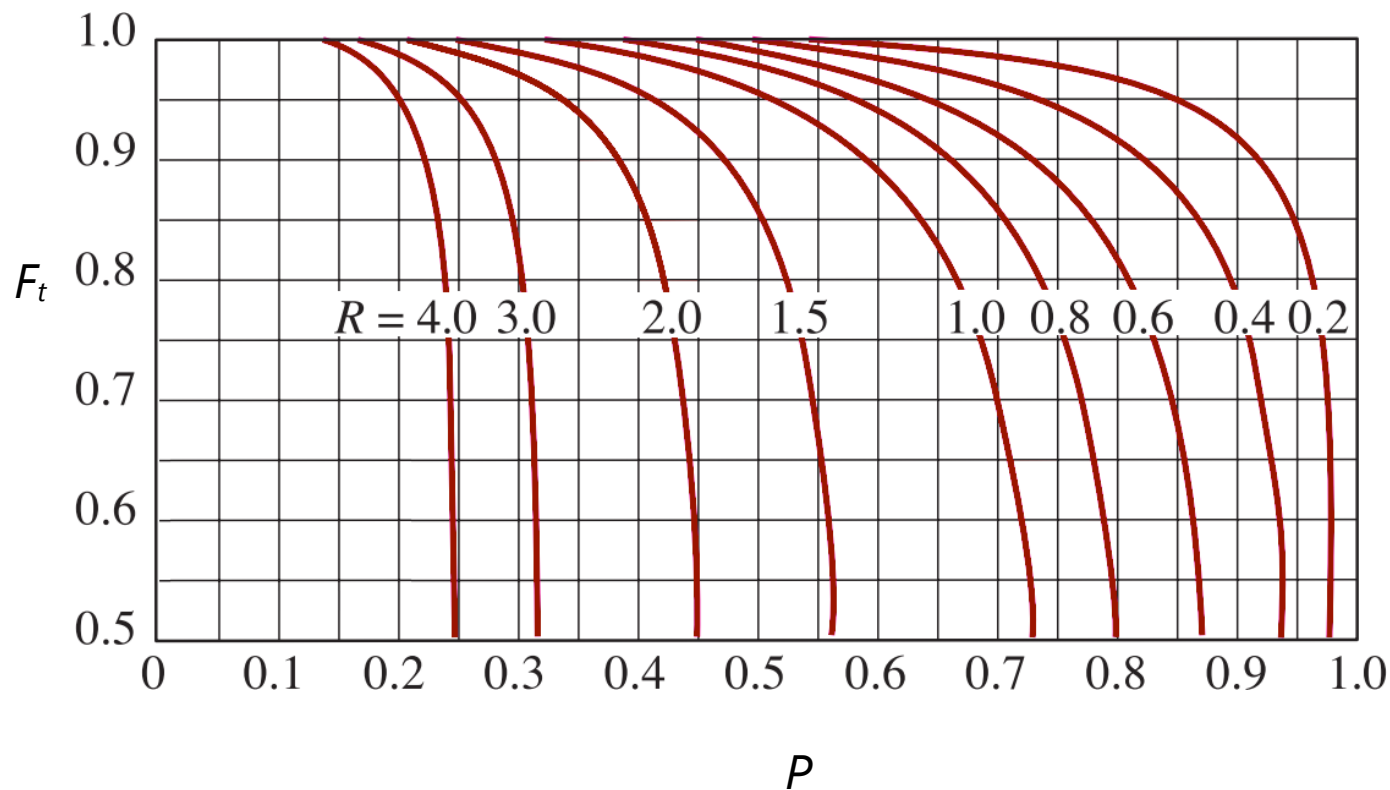
$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1}$$

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1}$$



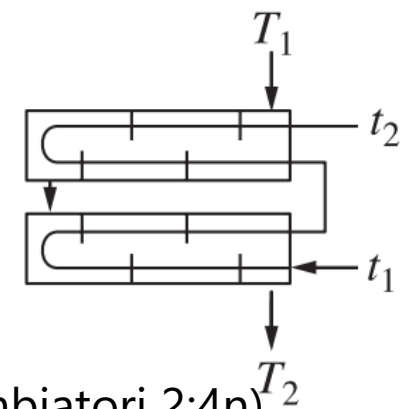
1 passaggio nel mantello e 2, 4, 6, ecc. (multipli di 2) nei tubi (scambiatori 1:2n)

F_t indica il grado di contro corrente all'interno dello scambiatore a fascio tubiero rispetto alla controcorrente perfetta.



$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1}$$

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1}$$



2 passaggi nel mantello e 4, 8, 12, ecc. (multipli di 4) nei tubi (scambiatori 2:4n)

Calcolo analitico del fattore F_t per la correzione del salto termico medio logaritmico.

Definendo:

$$P = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} \qquad R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1}$$

- Scambiatori 1/2n

$$F_t = \frac{\sqrt{R^2 + 1} \cdot \ln\left(\frac{1 - P}{1 - P \cdot R}\right)}{(R - 1) \cdot \ln\left[\frac{2 - P \cdot (R + 1 - \sqrt{R^2 + 1})}{2 - P \cdot (R + 1 + \sqrt{R^2 + 1})}\right]}$$

- Scambiatori 2/4n

$$F_t = \frac{\frac{\sqrt{R^2 + 1}}{2 \cdot (R - 1)} \cdot \ln\left(\frac{1 - P}{1 - P \cdot R}\right)}{\ln\left[\frac{\frac{2}{P} - 1 - P + \frac{2}{P} \cdot \sqrt{(1 - P) \cdot (1 - P \cdot R)} + \sqrt{R^2 + 1}}{\frac{2}{P} - 1 - R + \frac{2}{P} \cdot \sqrt{(1 - P) \cdot (1 - P \cdot R)} - \sqrt{R^2 + 1}}\right]}$$

A photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant, featuring several large, cylindrical heat exchangers with domed tops and complex piping systems. The scene is set against a clear blue sky with bright sunlight on the right side.

Perdite di pressione negli scambiatori

Agli scambiatori si chiede di soddisfare a:

- prestazione termiche (viste precedentemente)
- prestazioni idrauliche

Perdite totali = distribuite + concentrate

Perdite distribuite

$$\Delta P_f = \lambda \cdot \frac{L_{tubi}}{d_{eq}^5} \cdot \frac{v^2}{2} \cdot \rho$$

$$\lambda = 0.3164 \cdot Re^{-0.25}$$

Perdite concentrate

$$\Delta P_c = k \cdot \frac{v^2}{2} \cdot \rho$$

$$k = 1.5 \cdot n_{barre} \quad (\text{zona anulare})$$

$$k = 1.5 \cdot n_{barre} \quad (\text{interno tubi})$$

$$k = 3 \cdot n_{passaggi \text{ interni}} \quad (\text{lato tubi})$$

$$k = 0 \quad (\text{per liquidi } \Delta P_f \gg \Delta P_c) \quad (\text{mantello})$$

$$\Delta P_{TOT} = \Delta P_f + \Delta P_c$$

Sulla determinazione delle velocità

Velocità **INTERNE**

$$v_i = \frac{Q}{A_i} = \frac{W}{\rho A_i}$$

(interno tubi)

$$A_i = \frac{\pi}{4} d_i^2$$

(lato tubi)

$$A_i = \frac{\pi}{4} \frac{d_i^2 \cdot N_{tt}}{n_{pi}}$$

N_{tt} = numero tubi totali

n_{pi} = numero passaggi interni

Se $n_{pi} \uparrow$, $A_i \downarrow$, $v_i \uparrow$

Scambiatori a tubi concentrici

Velocità **ESTERNE**

$$v_e = \frac{Q}{A_e} = \frac{W}{\rho A_e}$$

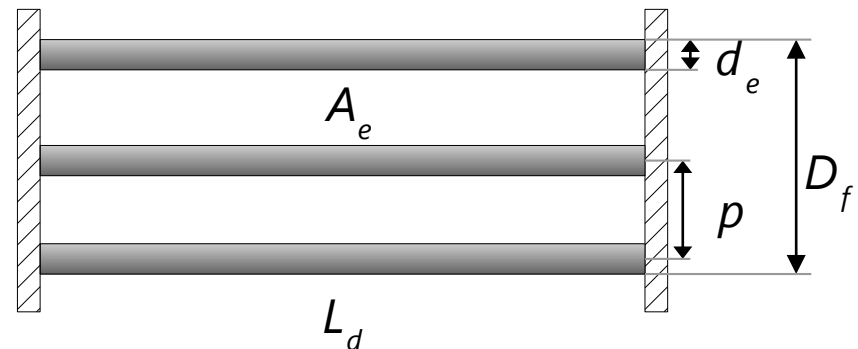
(zona anulare)

$$A_e = \frac{\pi}{4} (d_e^2 - d_i^2)$$

Scambiatori a fascio tubiero

(lato

$$A_e = L_d \cdot (p - d_e) \cdot \frac{D_f}{p} = L_d \cdot \left(\frac{p - d_e}{p} \right) \cdot D_f$$

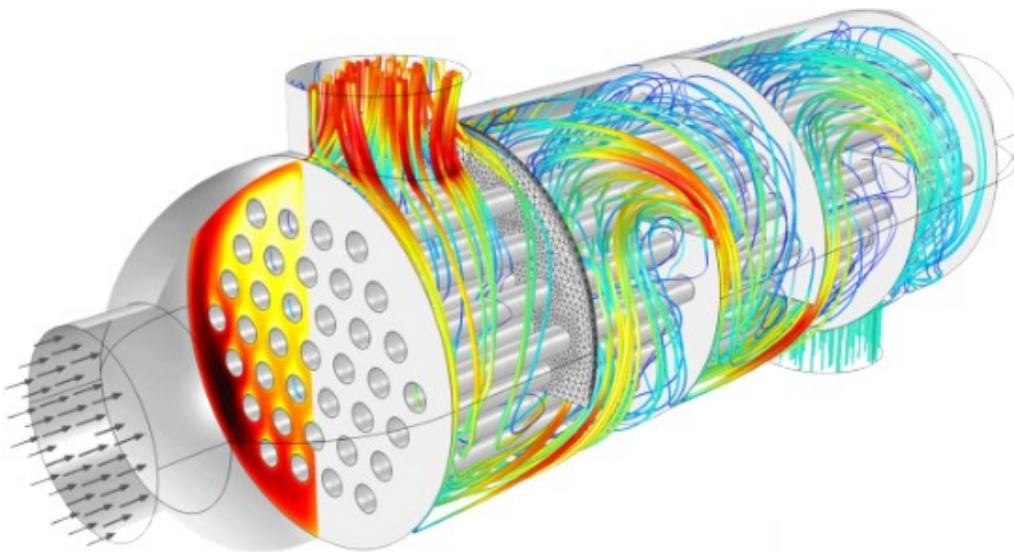


Se dist. diaframmi $L_d \downarrow$, $A_e \downarrow$, $v_e \uparrow$

A photograph of an industrial distillation column with several horizontal trays and a large cylindrical vessel at the top, set against a clear blue sky. The image has a slightly grainy texture.

Calcolo di uno scambiatore

- ... di **dimensionamento** (*design* , *sizing*): si richiede di dimensionare uno scambiatore che ancora non esiste in base alle esigenze del processo (si determina la S_e necessaria e la geometria dello scambiatore);
- ... di **verifica** (*rating*, *simulation*); si richiede di determinare le prestazioni di uno scambiatore già esistente in determinate condizioni operative, anche diverse da quelle originali (si verificano le T reali in uscita e il Q scambiato).

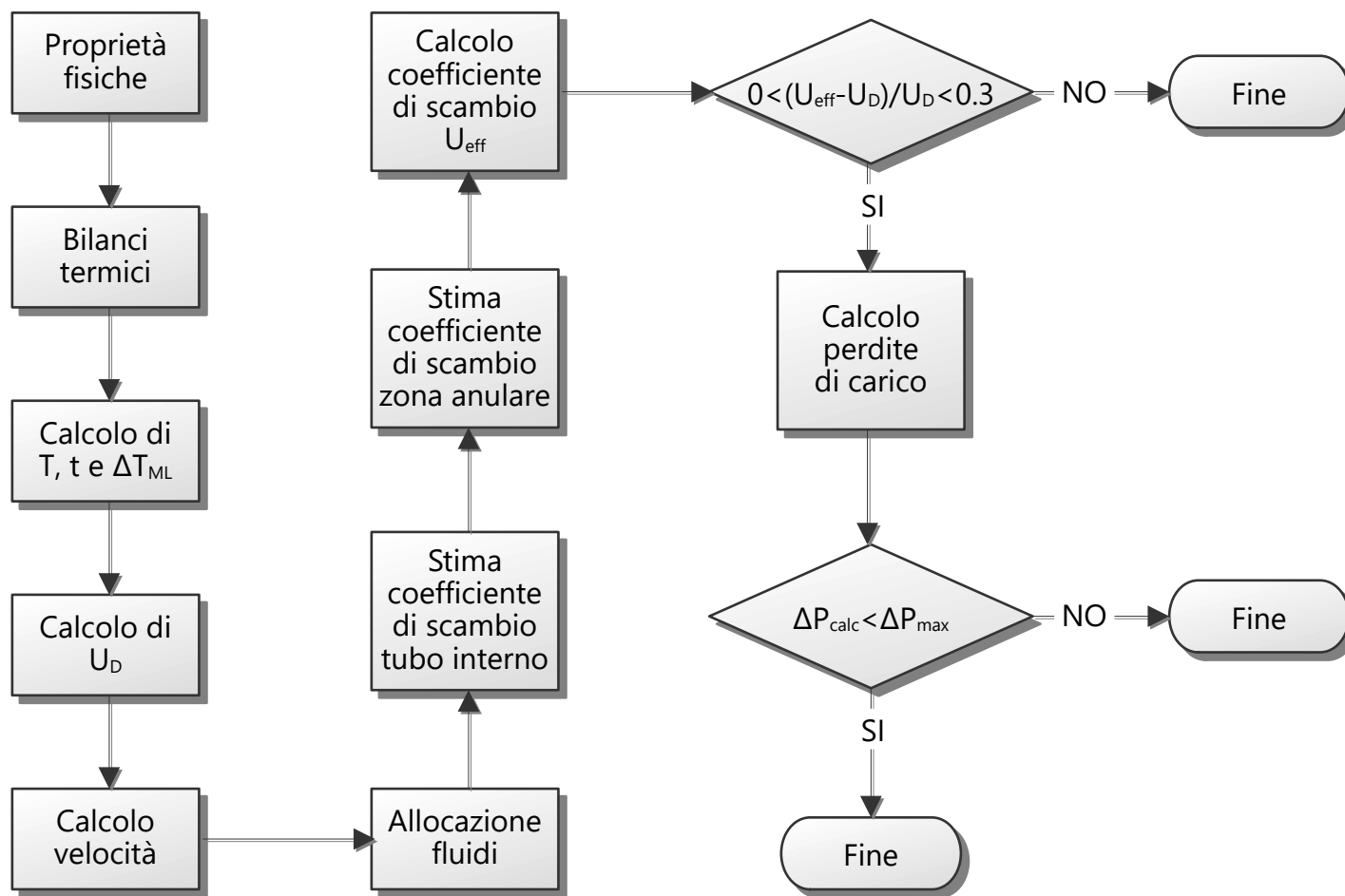


Le equazioni di partenza nei due casi sono sempre le stesse!

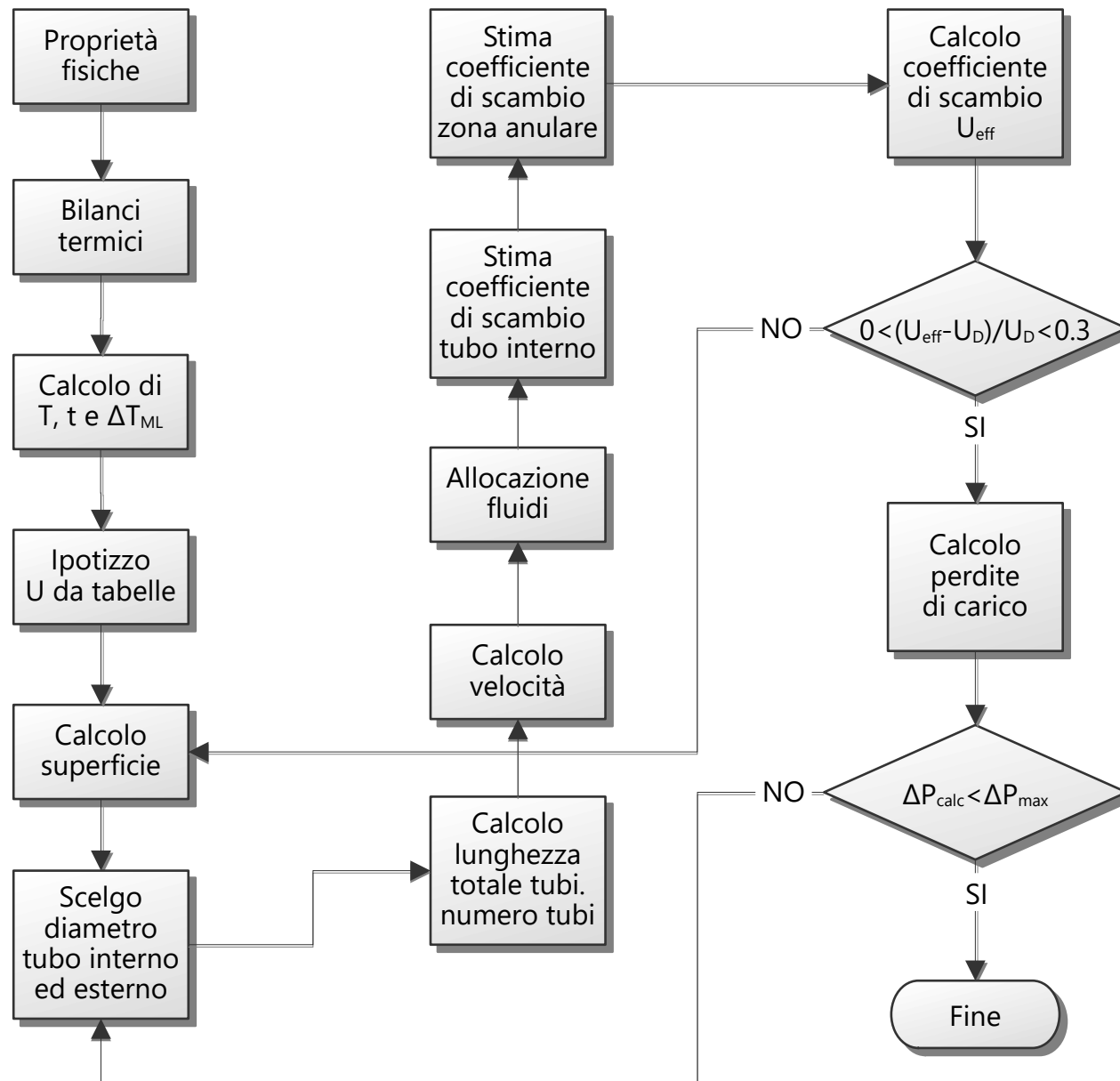
$$Q = S_e \cdot U \cdot \Delta T_{ML}$$

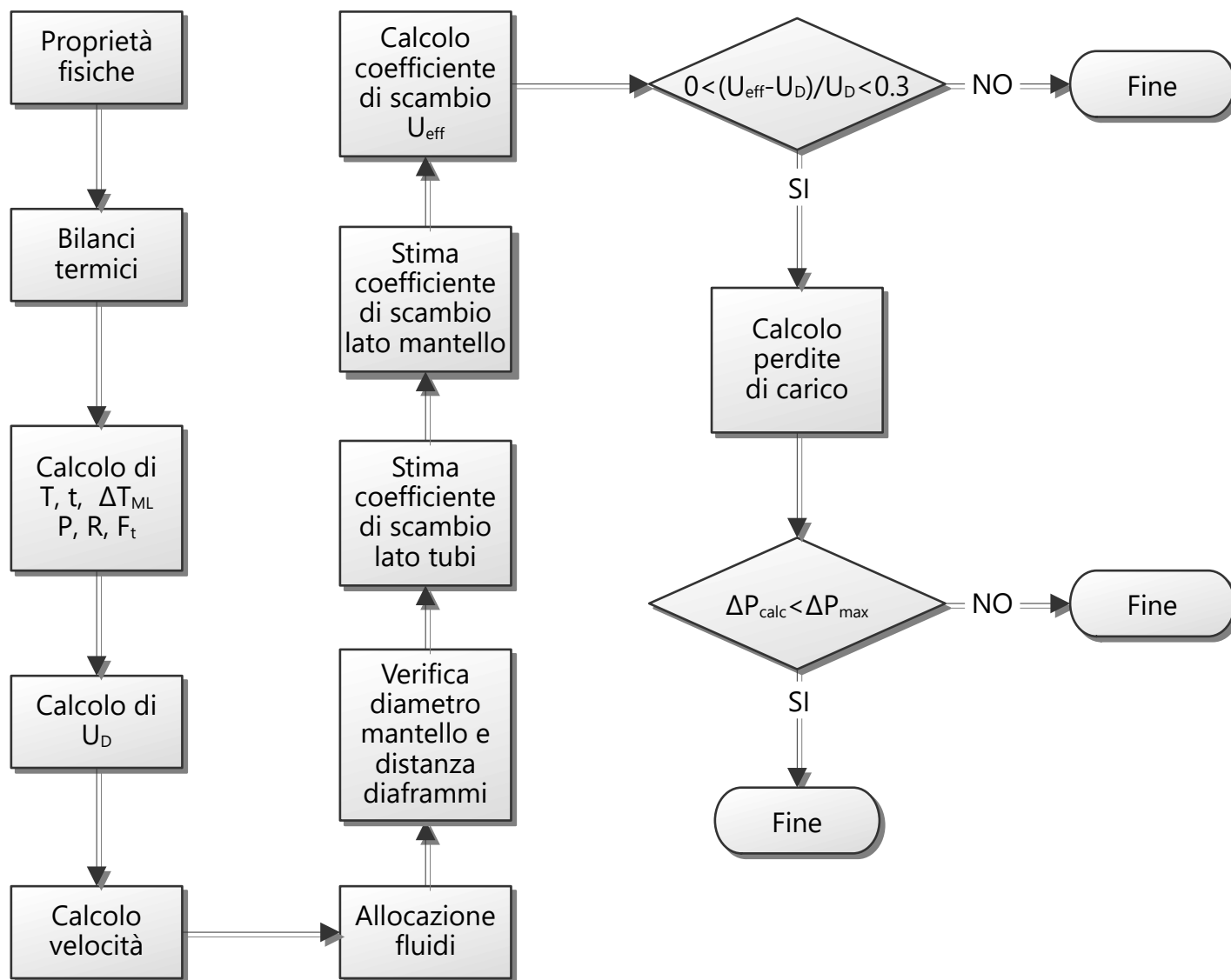
$$Q = W_1 \cdot c_{p1} \cdot (T_1 - T_2)$$

$$Q = W_2 \cdot c_{p2} \cdot (T_2 - T_1)$$

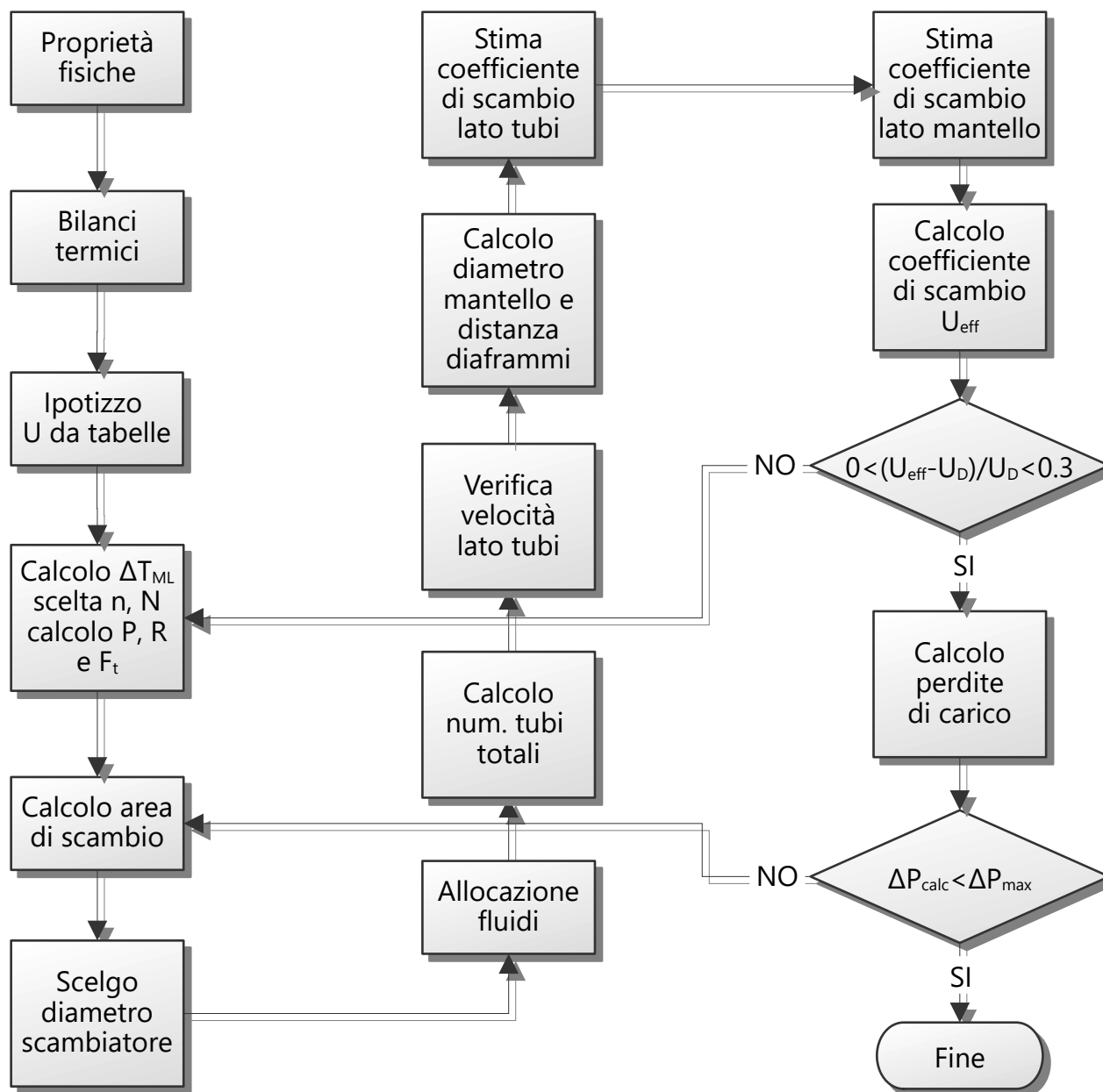


Scambiatore a tubi concentrici dimensionamento





Scambiatore a fascio tubiero dimensionamento



A photograph of an industrial chemical plant with large storage tanks, pipes, and distillation columns under a clear sky. The image has a textured, slightly grainy appearance.

Esempi numerici



Una portata di 300 kg/h di tetracloruro di carbonio viene raffreddata in un refrigeratore da 60°C a 30°C con acqua di raffreddamento che entra a 20°C ed esce a 25°C.

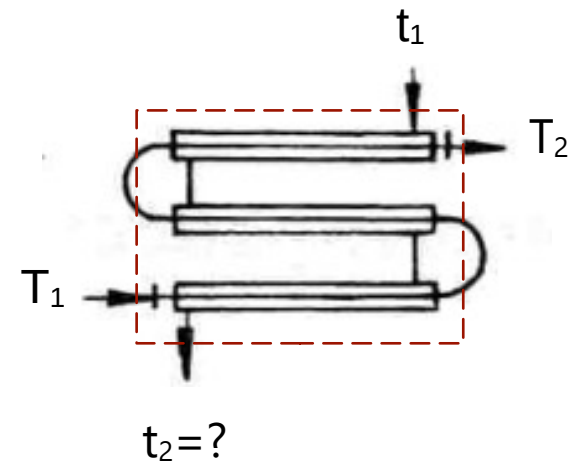
Determinare la portata di acqua di raffreddamento e il ΔT_m in equicorrente e in controcorrente.

Si vuole raffreddare una portata di benzolo da 80°C a 35°C con acqua di pozzo disponibile a 25°C. I due fluidi hanno le seguenti caratteristiche:

	Benzolo	Acqua
Portata	$W = 800 \text{ kg/h}$	$W' = 1600 \text{ kg/h}$
Temperatura di ingresso	$T_1 = 80^\circ\text{C}$	$t_1 = 25^\circ\text{C}$
Temperatura di uscita	$T_2 = 35^\circ\text{C}$	-
Densità	$\rho = 880 \text{ kg/m}^3$	$\rho' = 998 \text{ kg/m}^3$
Calore specifico	$c_p = 1840 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$	$c'_p = 4186 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$
Viscosità	$\eta = 0.4 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$	$\eta' = 0.85 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$
Conducibilità	$k = 0.14 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	$k' = 0.66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

ST-02 Verifica di una scambiatore tubo in tubo

Verificare se è possibile utilizzare per questo servizio uno scambiatore a tubi concentrici di ottone [$k_m = 97 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$], costituito da $n_t = 6$ barre di lunghezza $L_t = 3 \text{ m}$ ciascuna, collegate in controcorrente con un tubo interno da 20x25 mm ed uno esterno da 38x45 mm, e con perdita di pressione totale ammissibile per entrambi i fluidi di $\Delta P = 0.5 \text{ atm}$.



$$Q = W \cdot c_p \cdot (T_1 - T_2)$$

$$Q = W' \cdot c_p' \cdot (t_2 - t_1)$$

ST-03 Dimensionamento di uno scambiatore tubo in tubo

Dimensionare uno scambiatore a tubi concentrici con i liquidi che fluiscono controcorrente nel quale raffreddare alcool isopropilico da 110 °C a 40 °C, riscaldando benzene disponibile a 20 °C.

Proprietà dei fluidi valutate alle temperatura medie dei fluidi (75 e 50 °C rispettivamente):

	Alcool isopropilico	Benzene
Portata	$W = 3240 \text{ kg/h}$	$W' = 7282 \text{ kg/h}$
Temperatura di ingresso	$T_1 = 110^\circ\text{C}$	$t_1 = 20^\circ\text{C}$
Temperatura di uscita	$T_2 = 40^\circ\text{C}$	-
Densità	$\rho = 760 \text{ kg/m}^3$	$\rho' = 855 \text{ kg/m}^3$
Calore specifico	$c_p = 3349 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$	$c'_p = 1842 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$
Viscosità	$\eta = 0.62 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$	$\eta' = 0.46 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$
Conducibilità	$k = 0.157 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	$k' = 0.153 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



Ulteriori dati e informazioni:

- Si assuma come coefficiente di sporcamento complessivo per i due fluidi e riferito alla superficie esterna del tubo interno pari a $4.4 \cdot 10^{-4} \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W}$.
- A magazzino sono disponibili tubi da DN32 e DN65, lunghi $L_t = 6 \text{ m}$ di lega cupro-nichel ($k_m = 45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$).
- La perdita di carico totale ammissibile per i due fluidi è $\Delta P = 0.9 \text{ atm}$.



ST-03 Dimensionamento di uno scambiatore tubo in tubo

Fluido 1	Fluido 2	resistenza specifica to- tale di sporca- mento ⁽²⁾ r_s [m ² K/W]	coefficiente globale di scambio ter- mico ⁽³⁾ K , [W/(m ² K)]
Acqua ⁽¹⁾ (*)	Acqua	$2,6 \cdot 10^{-4}$	1400-1700
	Gas, a circa 1,5-2 bar ⁽¹⁾	$1,7 \cdot 10^{-4}$	80-120
	Gas, a circa 8 bar ⁽¹⁾	$1,7 \cdot 10^{-4}$	170-230
	Gas, a circa 70 bar ⁽¹⁾	$1,7 \cdot 10^{-4}$	340-570
	Liquidi organici leggeri ⁽²⁾	$2,6 \cdot 10^{-4}$	700-1000
	Liquidi organici medi ⁽²⁾	$3,5 \cdot 10^{-4}$	420-700
	Liquidi organici pesanti ⁽²⁾	$4,4 \cdot 10^{-4}$	230-420
	Liquidi organici molto pesanti ⁽²⁾ :		
	– in riscaldamento	$7 \cdot 10^{-4}$	60-230
Vapor d'acqua (in condensazione)	Gas, a circa 1,5-2 bar ⁽¹⁾	$9 \cdot 10^{-3}$	80-120
	Gas, a circa 8 bar ⁽¹⁾	$9 \cdot 10^{-3}$	200-250
	Gas, a circa 70 bar ⁽¹⁾	$9 \cdot 10^{-3}$	400-620
	Liquidi organici leggeri ⁽²⁾	$1,7 \cdot 10^{-4}$	770-1100
	Liquidi organici medi ⁽²⁾	$2,6 \cdot 10^{-4}$	450-770
	Liquidi organici pesanti ⁽²⁾	$3,5 \cdot 10^{-4}$	250-450
	Liquidi organici molto pesanti ⁽²⁾	$6 \cdot 10^{-4}$	80-260
Id.-senza incondensabili	Acqua	$1,7 \cdot 10^{-4}$	1700-2300
Liquidi organici leggeri ⁽²⁾	Liquidi organici leggeri ⁽²⁾	$3,5 \cdot 10^{-4}$	570-750
	Liquidi organici medi ⁽²⁾	$4,4 \cdot 10^{-4}$	400-570
	Liquidi organici pesanti ⁽²⁾ :		



ST-03 Dimensionamento di uno scambiatore tubo in tubo

	V_i	$V_{\text{zona anulare}}$
Alcool isop.	1.09	0.48
Benzene	2.18	0.96

Quindi:

- alcool isop. all'interno
- benzene nella zona anulare

ST-04 Verifica di uno scambiatore a fascio tubiero

Si verifichi la possibilità di utilizzare uno scambiatore fascio tubiero tipo ½ con le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche	Valore
Numero tubi	$N_{tt} = 666$
Lunghezza tubi	$L_t = 4,88 \text{ m}$
Diametro interno tubi	$d_i = 16 \text{ mm}$
Diametro esterno tubi	$d_e = 20 \text{ mm}$
Reticolo triangolare	
Passo reticolo	$p = 1.25 d_e$
Diametro fasciame	$D_f = 0.729 \text{ m}$
Numero diaframmi	$n_d = 10$
Distanza diaframmi	$L_d = 0.444 \text{ m}$
Costruito in lega cupro-nichel	$k_m = 45 \text{ W/m}^2\text{K}$
Perdite pressione ammissibili per ciascun fluido	$\Delta P_{amm} = 0.5 \text{ atm}$

ST-04 Verifica di uno scambiatore a fascio tubiero

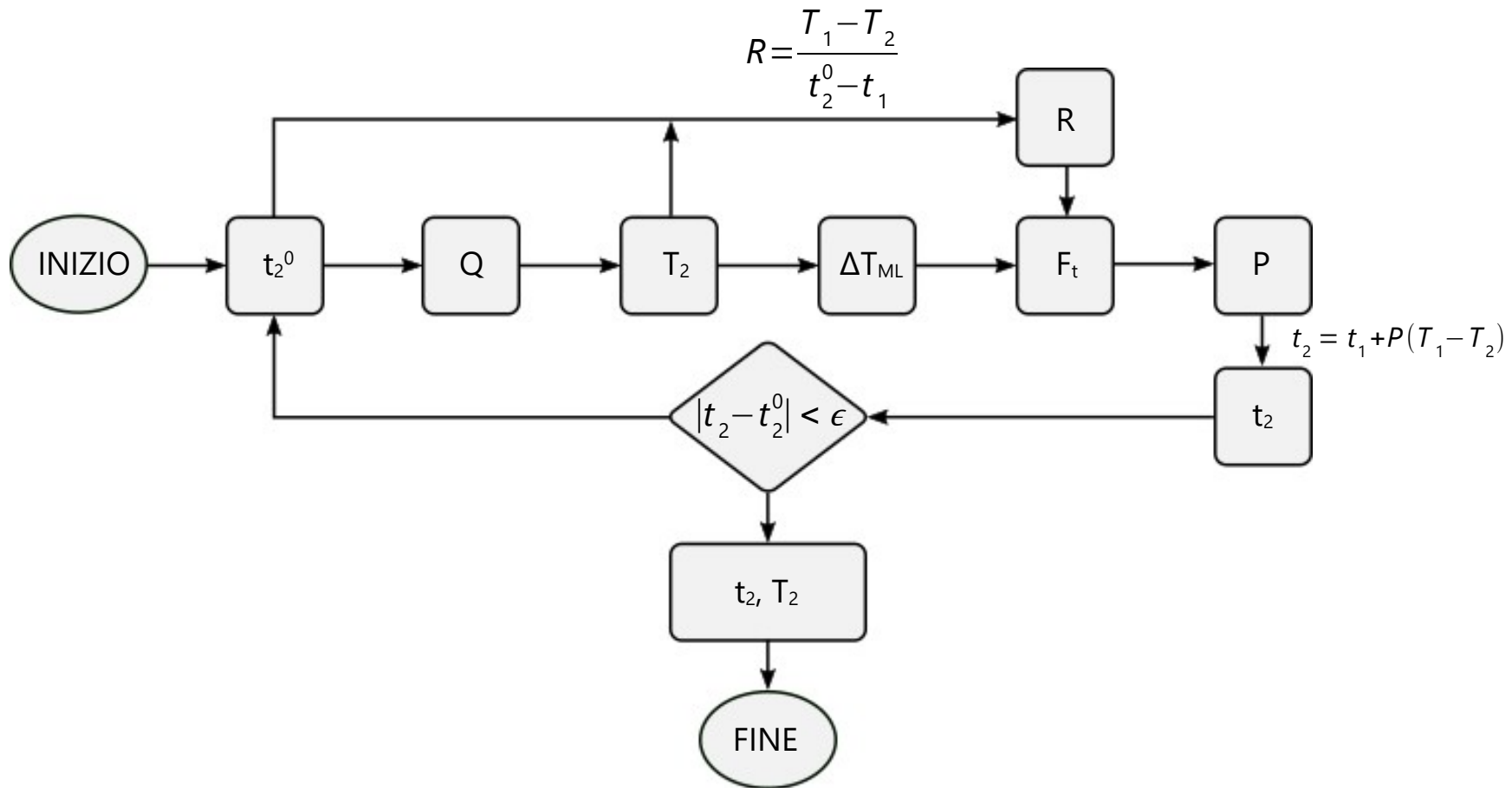
Si vuole utilizzare lo scambiatore per raffreddare metanolo con acqua di mare.

Le caratteristiche dei fluidi sono le seguenti:

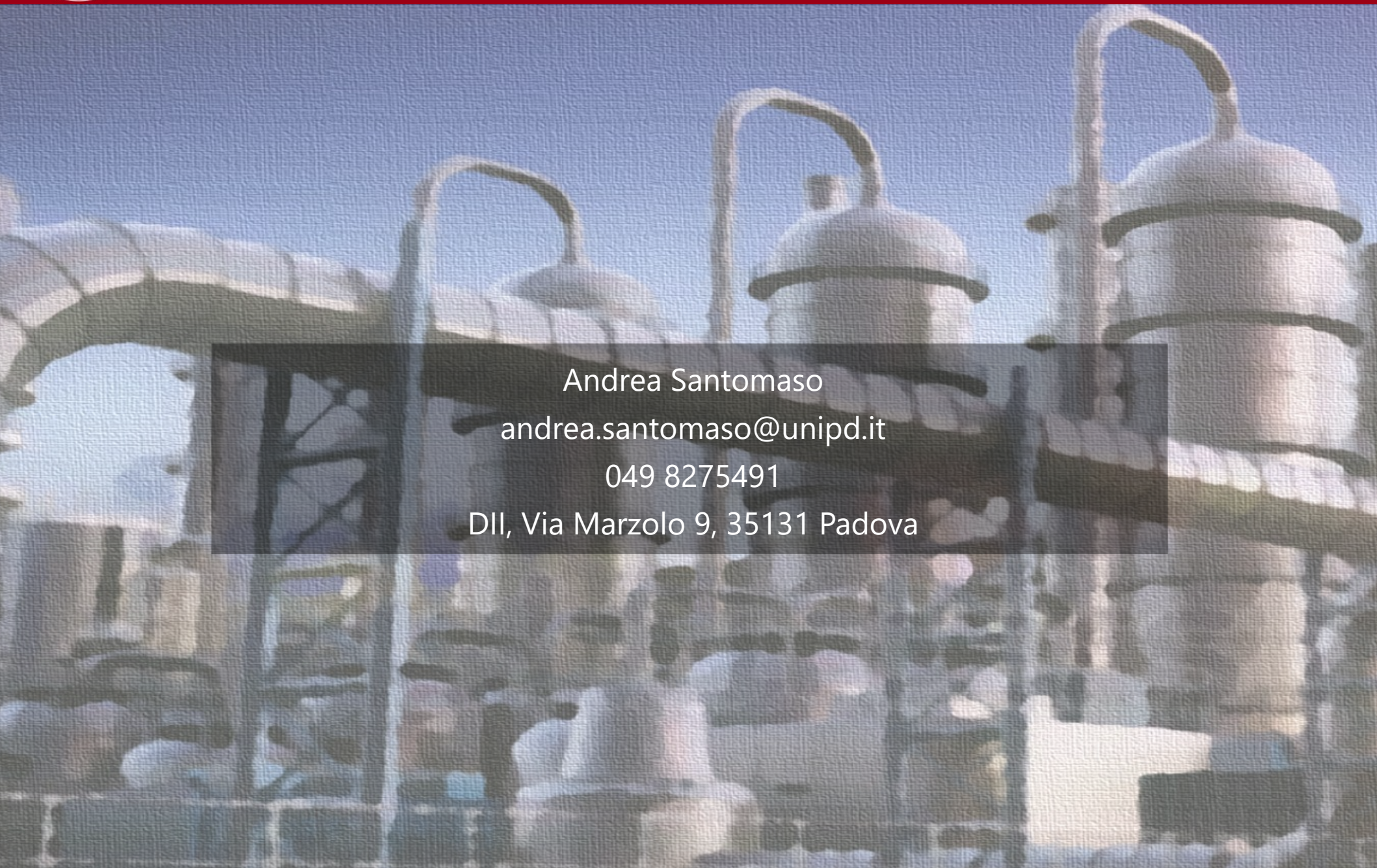
	Metanolo	Acqua
Portata	$W = 102600 \text{ kg/h}$	$W' = 250000 \text{ kg/h}$
Temperatura di ingresso	$T_1 = 90^\circ\text{C}$	$t_1 = 25^\circ\text{C}$
Temperatura di uscita	$T_2 = 40^\circ\text{C}$	-
Densità	$\rho = 750 \text{ kg/m}^3$	$\rho' = 995,6 \text{ kg/m}^3$
Calore specifico	$c_p = 2840 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$	$c'_p = 4186 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$
Viscosità	$\eta = 0.34 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$	$\eta' = 0.797 \cdot 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$
Conducibilità	$k = 0.19 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	$k' = 0.59 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Entrambe le verifiche termica ed idraulica devono dare esito positivo.

ST-04 Verifica di uno scambiatore a fascio tubiero



Iterazione	T_2^0 [°C]	Q [W]	T_2 [°C]	ΔT_{ML} [°C]	R [-]	F_t [-]	P [-]	t_2 [°C]
1	40	4360417	36.13	25.87	3.59	0.73	0.23	39.95
2	39.95	4345882	36.31	26.04	3.59	0.73	0.23	39.95

A photograph of industrial distillation columns with large domed tops, set against a clear blue sky. The image is slightly blurred, giving it a painterly or artistic feel.

Andrea Santomaso
andrea.santomaso@unipd.it
049 8275491
DII, Via Marzolo 9, 35131 Padova